Cuprins

Prefaţă **i**

Mulţumiri **iii**

Lista de publicaţii **v**

Cuprins **vii**

Listă de tabele **xi**

Listă de figuri **xv**

Lista de abrevieri **xix**

1 Introducere **1**
1.1 Metode de poziţionare 1
1.1.1 Poziţionarea absolută 3
1.1.2 Poziţionarea diferenţială 4
1.1.3 Poziţionarea relativă 6
1.2 Motivaţie 9
1.3 Mod de abordare 12
1.4 Obiectivele cercetării 12
1.5 Sumarul tezei 13

2 Sisteme de navigaţie bazate pe sateliţi **15**
2.1 Sisteme Satelitare de Navigaţie Globală 16
2.1.1 NAVSTAR GPS 16
2.1.2 GLONASS 21
2.1.3 Galileo 25
2.1.4 Compass 28
2.2 Sisteme Satelitare de Navigaţie Regionale 29
2.2.1 QZSS 29
2.2.2 IRNSS 31

2.3 Sisteme complementare de îmbunătăţire bazate pe sateliţi 32
2.3.1 WAAS 33
2.3.2 EGNOS 34
2.3.3 MSAS 34
2.3.4 GAGAN 35
2.3.5 SDCM 35

3 Sisteme de referinţă şi sisteme de coordonate 37
3.1 Sisteme de coordonate 37
3.1.1 Coordonate rectangulare şi coordonate polare sferice 37
3.1.2 Coordonate geodezice sau elipsoidale 39
3.1.3 Coordonate topocentrice 41
3.1.4 Sisteme de altitudini 42
3.2 Sisteme geodezice de referinţă 43
3.2.1 Datum geodezic global şi local 44
3.2.2 Sistemul de referinţă terestru internaţional ITRS 44
3.2.3 Sistemul de referinţă geodezic global WGS 84 47
3.2.4 Sistemul de referinţă european ETRS 89 48
3.3 Sisteme geodezice de referinţă în România 51
3.3.1 Sistemul de referinţă orizontal 51
3.3.2 Sistemul de referinţă vertical 53
3.3.3 Sistemul de referinţă tridimensional 54
3.4 Sisteme de proiecţie cartografică utilizate în România 57
3.4.1 Proiecţia stereografică 1970 57
3.4.2 Proiecţia UTM 59
3.5 Transformarea şi conversia coordonatelor 59
3.5.1 Transformarea coordonatelor între datumuri geodezice 59
3.5.2 Conversia coordonatelor între sistemele de coordonate aparţinând aceluiaşi datum 60

4 Surse de erori şi modele de corecţie folosite în Poziţionarea Punctuală Precisă 63
4.1 Erori comune 64
4.1.1 Orbitele satelitare 64
4.1.2 Ceasurile satelitare 68
4.1.3 Efecte relativiste 70
4.1.4 Ionosfera 74
4.1.5 Troposfera 78
4.1.6 Ceasul receptorului 82
4.1.7 Variaţiile centrului de fază al antenei receptorului 83
4.1.8 Ambiguitatea de fază 84
4.1.9 Multipath 85
4.2 Erori specifice 87
4.2.1 Excentricitatea centrului de fază a antenei satelitului 87

4.2.2 Fenomenul de wind-up . . . 89
4.2.3 Mareele solide . . . 91
4.2.4 Mareele oceanice . . . 93
4.2.5 Mişcarea polară . . . 94
4.2.6 Interferenţele de cod şi de fază . . . 95
4.3 Alte surse . . . 97

5 Modelul matematic **99**
5.1 Ecuaţii de observaţie . . . 99
5.1.1 Ecuaţia observaţiei de cod . . . 99
5.1.2 Ecuaţia observaţiei de fază . . . 102
5.2 Liniarizarea ecuaţiilor de observaţii . . . 103
5.3 Combinaţii liniare de măsurători . . . 106
5.3.1 Combinaţia liniară dintre măsurătoarea de cod şi măsurătoarea de fază, înregistrate pe aceeaşi frecvenţă (GRAPHIC) 106
5.3.2 Combinaţii liniare de bandă îngustă (narrow-lane) şi bandă largă (wide-lane) . . . 107
5.3.3 Reducerea efectului ionosferic (Iono-free) . . . 108
5.3.4 Eliminarea efectelor geometrice (Geometry-free) . . . 109
5.3.5 Combinaţia Melbourne-Wübbena . . . 109
5.4 Filtrul Kalman . . . 110
5.5 Modelarea stocastică . . . 113
5.5.1 Modelarea stocastică a măsurătorilor . . . 113
5.5.2 Modelarea stocastică a necunoscutelor . . . 114
5.6 Controlul calităţii . . . 118
5.6.1 Detectarea întreruperilor de fază . . . 118
5.6.2 Detectarea erorilor grosolane . . . 120

6 Modele numerice de prognoză a vremei **125**
6.1 Modelul GDAS . . . 125
6.1.1 Sistemul de înălţime . . . 126
6.1.2 Coordonate orizontale . . . 127
6.2 Extragerea datelor . . . 127
6.2.1 Presiunea . . . 128
6.2.2 Temperatura . . . 130
6.2.3 Umiditatea relativă . . . 130

7 Studii numerice şi rezultate **133**
7.1 Poziţionarea receptoarelor cu dublă frecvenţă . . . 133
7.1.1 Poziţionarea statică pentru o staţie de referinţă . . . 133
7.1.2 Poziţionarea statică pentru o reţea de staţii permanente . . . 137
7.1.3 Poziţionarea cinematică . . . 140
7.2 Poziţionarea receptoarelor cu o singură frecvenţă . . . 146
7.2.1 Poziţionarea în zone de latitudine medie . . . 147

7.2.2 Poziţionarea în zone ecuatoriale şi în cele cu latitudine înaltă 147
7.2.3 Analiza rezultatelor poziţionării . . . 153
7.2.4 Analiza erorilor reziduale ale măsurătorilor . . . 154
7.3 Analiza performanţelor filtrului . . . 155
7.3.1 Testarea intervalului datelor satelitare precise . . . 156
7.3.2 Testarea intervalului dintre măsurători . . . 165
7.3.3 Analiza convergenţei . . . 167
7.4 Aplicarea Poziţionării Punctuale Precise în implementarea cadastrului general al Municipiului Iaşi . . . 167
7.4.1 Reţeaua geodezică de sprijin de tip clasic . . . 167
7.4.2 Proiectarea şi execuţia reţelei geodezice moderne geospaţiale a municipiului Iaşi . . . 169
7.4.3 Determinarea reţelei geodezice de sprijin folosind Poziţionarea Punctuală Precisă . . . 172
7.4.4 Determinarea coordonatelor reţelei geodezice în noul sistem de referinţă ETRS 89 . . . 177
7.5 Monitorizarea atmosferei folosind modelele numerice de prognoză a vremii - NWM şi Poziţionarea Punctuală Precisă - PPP . . . 178
7.5.1 Estimarea efectului de refracţie troposferică folosind modelul numeric de prognoză a vremii - GDAS . . . 178
7.5.2 Estimarea efectului refracţiei troposferice folosind Poziţionarea Punctuală Precisă - PPP . . . 186
7.5.3 Estimarea precisă a efectului refracţiei ionosferice folosind măsurătorile de fază . . . 188

8 Concluzii şi recomandări **195**
8.1 Aspecte generale . . . 195
8.2 Concluzii . . . 195
8.2.1 Performanţă . . . 196
8.2.2 Acurateţe . . . 196
8.2.3 Sistemul de referinţă . . . 196
8.2.4 Perioada de convergenţă . . . 197
8.2.5 Ionosfera şi troposfera . . . 197
8.2.6 Aplicabilitate . . . 197
8.3 Contribuţii personale . . . 198
8.4 Recomandări . . . 199

Bibliografie **201**